8. 设 $[f_1(x), f_2(x)] = l_1(x)$ $[[f_1(x), f_2(x)], f_3(x) \cdots f_m(x)] = l_2(x)$

∴ ∃ $l_1(x) = u_1(x) f_1(x) = u_2(x) f_2(x)$

$l_2(x) = v_2(x) l_1(x) = v_3(x) f_3(x) = v_4(x) f_4(x) = \cdots = v_m(x) f_m(x)$

$= v_1(x) v_1(x) f_1(x) = v_2(x) v_2(x) f_2(x)$

∴ $l_2(x)$ 是 $f_1(x) \cdots f_m(x)$ 的公倍数

若 $l_3(x)$ 是 $\{f_i(x)\}$ 的公倍式

则 ∃ $l_3(x) = v_1'(x) f_3(x) = \cdots = v_m'(x) f_m(x) = v_1'(x) f_1(x) = v_2'(x) f_2(x)$

$= v_1'(x) u_1(x) f_2(x) =$

∴ $l_3(x)$ 是 $f_1(x), f_3(x)$ 的公倍式

∴ ∃ $l_3(x) = v_1'' l_1(x)$

∴ $l_3(x)$ 是 $[f_1(x), f_2(x)] f_3(x), \cdots f_m(x)$ 的公倍式

∴ $l_2(x) | l_3(x)$

∴ $[[f_1(x), f_2(x)] f_3(x) \cdots f_m(x)] = [f_1(x), f_2(x) \cdots f_m(x)]$

2. 若 $p(x)$ 在 K_1 上可约 设 $p(x) = p_1^{k_1}(x) \cdots p_n^{k_n}(x)$ 其中 $p_i(x) \in K_1$

则 $p_i \in K_2$ 则 $p(x)$ 在 K_2 上可约，矛盾

3. 若 $p(x)$ 不可约 且 $p(x) | f(x) g(x)$ 若 $p(x)$ 不是 $f(x)$ 因子，则 $(p(x), f(x)) = 1$，∴ $p(x) | g(x)$

⇐ 反证，若 $p(x)$ 可约， $p(x) = p_1(x) p_2(x)$ $\deg p_i(x) < \deg p(x)$

则 $p(x) | p_1(x) p_2(x)$ 又但 $p(x)$ 不能整除 $p_1(x), p_2(x)$。

4(1)

由定义，存在性显然，下证唯一性

若存在 f_1, f_2，使 f_1 为首一多项式且 $f_1(u)=f_2(u)$，$\deg f_1=\deg f_2$，且是使 $f(u)=0$ 的次数最小者

取 $g(x)=f_1(x)-f_2(x)$ $\therefore \deg g(x)<\deg f_1=\deg f_2$ 且 $g(u)=0$

$\therefore g(x)\equiv 0$ $\therefore f_1(x)\equiv f_2(x)$ 唯一性得证

(2) 必要性：反证：若 $g(x)$ 可约 设 $g(x)=g_1(x)g_2(x)$

$\because g(u)=0$ $\therefore g_1(u)=0$ 或 $g_2(u)=0$ $\therefore g(x)$ 不是 u 极小多项式

充分性：若任何 u 的极小多项式 $h(x)$ 可整除任何满 $f(u)=0$ 的多项式 f。

作 $f(x)=q(x)h(x)+r(x)$ $\deg r(x)<h(x)$

$\therefore 0=f(u)=q(u)h(u)+r(u)=r(u)$ $\therefore r(u)=0$ $\therefore r(x)\equiv 0$

$\therefore f(x)=q(x)h(x)$,

设 u 若 $g(u)=0$ 且 $g(x)$ 不可约，设 $h(x)$ 是 u 的极小多项式

$\therefore h(x)|g(x)$ 又 $\because g(x)$ 不可约 $\therefore h(x)\equiv g(x)$ $\therefore g(x)$ 为 u 的极小多项式

5、取 $g(x)$，$f(x)$ 的典标准分解式

$g(x)=c_1 p_1(x)^{a_1}p_2(x)^{a_2}\cdots p_n(x)^{a_n}$

$f(x)=c_1 p_1(x)^{b_1}p_2(x)^{b_2}\cdots p_n(x)^{b_n}$

$\therefore g(x)|f(x) \Leftrightarrow a_i\le b_i\ (1\le i\le n) \Leftrightarrow 2a_i\le 2b_i\ (1\le i\le n) \Leftrightarrow g^2(x)|f^2(x)$

6、取 $g(x)$，$f(x)$ 的分解

$g(x)=c_1 p_1(x)^{a_1}p_2(x)^{a_2}\cdots p_n(x)^{a_n}$

$f(x)=c_2 p_1(x)^{b_1}p_2(x)^{b_2}\cdots p_n(x)^{a_n}$

设 $m_i=\min\{a_i,b_i\}$ $q_i=\max\{a_i,b_i\}$

$\therefore (f(x),g(x))=p_1(x)^{m_1}p_2(x)^{m_2}\cdots p_n(x)^{m_n}$

$[f(x),g(x)]=p_1(x)^{q_1}p_2(x)^{q_2}\cdots p_n(x)^{q_n}$

$(f(x)^n,g(x)^n)=p_1(x)^{\min(na_1,nb_1)}\cdots p_n(x)^{\min(na_n,nb_n)}=p_1(x)^{nm_1}\cdots p_n(x)^{nm_n}$

$[f(x)^n,g(x)^n]=p_1(x)^{\max(na_1,nb_1)}\cdots p_n(x)^{\max(na_n,nb_n)}=p_1(x)^{nq_1}\cdots p_n(x)^{nq_n}$

$\therefore (f(x)^n,g(x)^n)=(f(x),g(x))^n$ $[f(x)^n,g(x)^n]=[f(x),g(x)]^n$

5.1 (1) 设 $f(x)=(x+1)^{2n}-x^{2n}-2x-1$

$\therefore f(0)=1^{2n}-1=0$ $f(-\frac{1}{2})=(\frac{1}{2})^{2n}-(\frac{1}{2})^{2n}=0$ $f(-1)=0$

$\therefore x|f(x)$ $(x+1)|f(x)$ $(x+\frac{1}{2})|f(x)$

又 $\because (x,x+1)=1$ $\therefore x(x+1)|f(x)$

又 $\because (x(x+1),x+\frac{1}{2})=1$ $\therefore x(x+1)(2x+1)|f(x)$

$\because f(x)$ 不可约 $\therefore (f(x),f'(x))=1$ $\therefore f(x)$ 在 C 上无重根

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

3、必要性：若 a 是 $f(x)$ 的 k 重根，设 $f(x)=(x-a)^k g(x)$

对 $[(x-a)^i h(x)]'=i(x-a)^{i-1}h(x)+h'(x)(x-a)^i$

$=(ih(x)+h'(x)(x-a))(x-a)^{i-1}=h_2(x)(x-a)^{i-1}$

$\therefore$ 对 $x-a$ 可整除 $f(x)$，$f'(x)$ … $f^{(k-1)}(x)$ 不可整除 $f^k(x)$

$\therefore f(a)=f'(a)=\dots=f^{(k-1)}(a)=0$ $f^k(a)\neq 0$

充分性，设 a 为 $f(x)$ 的 j 重根，若 $j>k$，由必要性 $f^k(x)=0$，矛盾

$j<k$，由必要性 $f^j(x)\neq 0$ 矛盾

$\therefore j=k$

4、解一：（唯一分解定理）

在复数域上，设 $f(x)=(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)$

$\therefore f'(x)=\sum_{i=1}^{n}(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)$

$\therefore f'(x)\mid f(x)$

$\therefore f'(x)$ 的根在集合 $\{x\mid x=x_i,\ i\in[1,n]\}$ 内

设 $f'(x_i)=0$ 则 $\therefore$ 必存在 $i\neq j$ 使 $x_i=x_j$

~~$\therefore$ 设 $f'(x)=\sum(x-x_{k_1})^{p_1}(x-x_{k_2})^{p_2}\dots(x-x_{k_m})^{p_3}$~~

~~由~~ ~~其中，x_{k_1} 为~~ 其中，构建等价类 $\bigcup_{n=1}^{m}A_n$ 对 $x_i\in A_j$ 若 $x_i=x_k$ 则 $x_k\in A_j$

每个等价类选逐逐一个代表元 x_{k_i}，设 A_k A_i 的元素个数为 p_i，由 3 知

$f'(x_i)=(x-x_{k_1})^{p_1-1}(x-x_{k_2})^{p_2-1}\dots(x-x_{k_m})^{p_m-1}$

$\therefore$ $\begin{cases}\sum_{i=1}^{m}(p_i-1)=n-1 & \therefore m=1\\ \sum_{i=1}^{m}p_m=n & \therefore x_1=x_2=\dots=x_n\end{cases}$

$\therefore f(x)=C(x-x_1)^n$ $\therefore f(x)$ 有 n 重根

解二：设 $f(x)=\frac{1}{n}(x-a)f'(x)$ 又 $\because f'(x)\mid f(x)$

$\therefore (f(x),f'(x))=f'(x)$ $\therefore \frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}=\frac{1}{n}(x-a)$

$\therefore f(x)$ 只有 $(x-a)$ 一个不可约式 $\therefore f(x)=C(x-a)^n$ $\therefore f(x)$ 有 n 重根

5、反证：若 $f(x)$ 非常数多项式 则 $f(x)-f(a)=0$ 中 $x=k$ 皆为解，$\therefore f(x)=f(a)$ 有无穷多个根，矛盾

$\therefore f(x)$ 是常数多项式

6、设 $f(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+\dots+c_{n-1}x^{n-1}$

又 $\because f(a_i)=b_i$ 当 $\therefore$ $\begin{cases}c_0+c_1a_1+\dots+c_{n-1}a_1^{n-1}=b_1\\ \vdots\\ c_0+c_1a_n+\dots+c_{n-1}a_n^{n-1}=b_n\end{cases}$

为 $\begin{vmatrix}1 & a_1 & \dots & a_1^{n-1}\\ 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-1}\\ \vdots & & & \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)\neq 0$ $\therefore$ 上述方程有唯一解

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

∴ $f(x)$ 存在且唯一

∴ $f(x)=\sum_{i=1}^{n} b_i \prod_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{x-a_j}{a_i-a_j}$

7. ~~由 6. 得 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}(1-\frac{1}{i+1})\prod_{j=0, j\neq i}^{n}\frac{x-j}{i-j}$~~

7. 设 $g(x)=(x+1)f(x)-x$

∴ $g(i)=0 \quad (i=0,1,2\ldots n)$

∴ $g(x)=c\prod_{i=0}^{n}(x-i)$

又∵ $g(-1)=1=c(-1)^{n}\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ ∴ $c=(-1)^{n}\frac{2}{(n+1)(n+2)}$

∴ $g(n+1)=c\frac{(n+1)(n+2)}{2}=(-1)^{n}$

∴ $(n+2)f(n+1)-(n+1)=(-1)^{n}$

∴ $f(n+1)=\frac{n+1+(-1)^{n}}{n+2}$

8. 对 $x^4+x^3+x^2+x+1=0$ 设 $f(x)$

设 $h(x)=(x-1)f(x)=x^5-1$

∴ $h(x)$ 的根为 1 的五次方根，设其为 $1, w_1, w_2, w_3, w_4$

∴ $f(x)$ 的根为 w_1, w_2, w_3, w_4

又∵ $f(x)\mid (x^3f_1(x^5)+x^2f_2(x^5)+xf_3(x^5)+f_4(x^5))$

∴ 令 $w_i^3f_1(1)+w_i^2f_2(1)+w_if_3(1)+f_4(1)=0 \quad (i=1,2,3,4)$

解得 $f_i(1)=0 \quad (i=1,2,3,4)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App